

ระบบสร้างตัวละคร 3 มิติโดยการตรวจจับ

การเคลื่อนไหวของร่างกาย

MOTION CAPTURE FOR 3D CHARACTER ANIMATION

นายสกล จารุเสรินทร์

นายสุรพันธ์ จักรมณี

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2549

ระบบสร้างตัวละคร 3 มิติโดยการตรวจจับ
การเคลื่อนไหวของร่างกาย
MOTION CAPTURE FOR 3D CHARACTER ANIMATION

โดย

นายสกล จารุเสรีนนท์

นายสุรพันธ์ จักรมณี

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2549

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบสร้างตัวละคร 3 มิติโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

MOTION CAPTURE FOR 3D CHARACTER ANIMATION

ผู้จัดทำ

1. นายสกล จารุเสรีนนท์ รหัสนักศึกษา 47015338

2. นายสุรพันธ์ จักรมณี รหัสนักศึกษา 47013342

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์)

ระบบสร้างตัวละคร 3 มิติโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

นายสกล	จารเสรีนนท์	47015338
นายสุรพันธ์	จักรมณี	47015342
ดร.สมศักดิ์	วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา	2549	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้การสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับตัวละครสามมิติ (3D Character Animation) ได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร์สามมิติ หรือการทำเกมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันมากก็คือ การสร้างการเคลื่อนไหวโดยวิธีโมชันแคปเจอร์ (Motion Capture) ซึ่งคือการตรวจจับการเคลื่อนไหวของจุดสำคัญต่างๆ บนตัวละคร ซึ่งมีข้อดีกว่าการสร้างการเคลื่อนไหวด้วยมืออย่างมาก เพราะช่วยลดเวลาในการสร้าง และยังให้การเคลื่อนไหวที่สมจริงกว่า

โครงการระบบสร้างตัวละคร 3 มิติโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นโครงการพัฒนาระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบโมชันแคปเจอร์โดยใช้กล้อง (Optical Motion Capture) ซึ่งการทำงานของระบบจะใช้กล้องวิดีโอจำนวน 4 ตัวในการเก็บภาพการเคลื่อนไหวของมนุษย์ แล้วนำไปประมวลผล โดยที่บุคคลที่แสดง (เรียกว่าผู้แสดง) นั้นจะสวมชุดที่มีมาร์กเกอร์ติดไว้ตามตำแหน่งข้อต่อของร่างกาย เช่น ศีรษะ ออก หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ มือ สะโพก เข่า ข้อเท้า จากนั้นนำข้อมูลภาพที่ได้จากกล้องทั้งสี่มาประมวลผลหาค่าตำแหน่งของข้อต่อเหล่านั้นโดยใช้ทฤษฎีการประมวลผลภาพ แล้วนำตำแหน่งบนภาพวิดีโอแต่ละคู่ มาคำนวณเพื่อหาตำแหน่งจริงในสามมิติโดยใช้ทฤษฎีสเตอริโอออปซิส (Stereopsis) โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คู่ด้านหน้าและคู่ด้านหลัง แล้วตำแหน่งเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปส่งต่อไปกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับโครงสร้างตัวโครงกระดูกมนุษย์เพื่อสร้างตัวละคร 3 มิติ

Motion Capture for 3D Character Animation

Sagol	Jarusereenont	47015338
Suraphan	Jakmanee	47015342
Dr.Somsak	Walairacht	Advisor
Academic Year	2006	

ABSTRACT

Nowadays, creating 3D character animation is one of the most significant tasks in the entertainment industrial, film creation or computer game development, etc. The most popular method used today is Motion Capture which creates a character animation by detecting significant points on human body. This method is better than another method – created by hand – because of saving much more times and realistic motion of the character that Motion Capture gives.

Motion Capture for 3D Character Animation is a motion detection system that uses Optical Motion Capture method to produce a character animation. The system uses 4 video cameras to records human's motion as digital video files. By using a specific black cloth attached with white markers around significant joints which is dressed up by a human who does acting for motion record, we can determine each joint position from each frame of video stream by using of Image Processing theories. Those significant joints such as head, chest, shoulders, elbows, wrists, hands, waist, knees and ankles. After we get them, we match each accordant joint from both front and back side. Following calculate to get a new unique 3D position of that joint by using of Stereopsis theories. Finally, these data in each frame is sent sequentially to set movements of a human skeleton structure to make a realistic 3D character animation.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้มีอาจเกิดขึ้นได้หากขาดการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์ ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ในการทำโครงการนี้ และบุคคลอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่นี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำโครงการนี้ไม่ว่าในรูปใดๆ ก็ตาม จนทำให้สามารถดำเนินโครงการจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณทุกท่านมาไว้ ณ ที่นี้

นอกเหนือจากบุคคลข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคลากรที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มาถึง ณ จุดนี้ ซึ่งท่านมีส่วนสำคัญต่อข้าพเจ้าในการขบเลี้ยงจนเติบโต และให้ข้าพเจ้าได้รับการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอระลึกถึงพระคุณ และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาไว้ ณ ที่นี้

ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ที่ได้ร่วมมือกันทำงาน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

นายสกล จารเสรินนท์

นายสุรพันธ์ จักรมณี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 การตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture).....	5
2.1.1 Performance Animation.....	5
2.1.2 ชนิดของการตรวจจับการเคลื่อนไหว.....	5
2.1.2.1 การตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้แม่เหล็ก.....	5
(Magnetic Motion Capture System)	
2.1.2.2 การตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้องวิดีโอ.....	6
(Optical Motion Capture System)	
2.1.2.3 การตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้ชุดเชิงกล.....	7
(Electro-mechanical Motion Capture System)	

สารบัญ

(ต่อ)

2.1.3 ข้อดี-ข้อเสียของการตรวจจับการเคลื่อนไหวแต่ละแบบ.....	8
2.1.4 การประยุกต์ใช้งานการตรวจจับการเคลื่อนไหว.....	9
2.1.4.1 การประยุกต์ใช้งานในด้านการแพทย์.....	9
2.1.4.2 การประยุกต์ใช้งานในด้านอุตสาหกรรมบันเทิง.....	9
2.1.4.3 การประยุกต์ใช้งานในด้านนิติศาสตร์.....	9
2.1.5 ส่วนสรุปชนิดของการเคลื่อนไหว.....	10
2.2 การประมวลผลภาพ.....	10
2.2.1 รูปแบบสี (Color Model).....	10
2.2.1.1 รูปแบบ RGB.....	10
2.2.1.2 รูปแบบ HSV.....	11
2.2.2 Image Segmentation.....	12
2.2.2.1 การแปลงภาพสีจาก RGB ไปสู่ HSV.....	12
2.2.2.2 Thresholding.....	12
2.2.2.3 Median filter	14
2.2.2.4 Blob Analysis	15
2.3 กล้องและการถ่ายภาพวิดีโอ.....	16
2.3.1 Sensor รับภาพ.....	16
2.3.1.1 CCD (Charge Coupled Device).....	17
2.3.1.2 CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)	17
2.3.1.3 คุณสมบัติที่โดดเด่นของ CCD และ CMOS คือ	18
2.3.2 เลนส์ (Lens).....	19
2.3.2.1 ประเภทของเลนส์ของกล้อง แบ่งโดยระยะกับลักษณะ.....	20
2.4 Stereopsis.....	22
2.5 Camera Calibration	29
2.5.1 ขั้นตอนการทำ Calibration Camera.....	33

สารบัญ

(ต่อ)

2.6 การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย.....	35
2.6.1 Berkeley Sockets.....	35
2.6.2 Sockets.....	35
2.6.3 ชนิดของ Socket ที่ใช้ในโครงการ.....	36
 บทที่ 3 การออกแบบระบบ.....	38
3.1 ระบบโดยรวม	38
3.2 การออกแบบโปรแกรม.....	39
3.2.1 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม.....	40
3.2.2 การทำงานของโปรแกรมทั้ง 7 ส่วน.....	40
3.3 การจับภาพการเคลื่อนไหว (Motion Record).....	41
3.3.1 การติดตั้งกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.....	41
3.4 ผู้แสดง มาร์กเกอร์ และการจัดสภาพแวดล้อม.....	43
3.4.1 มาร์กเกอร์(Marker).....	44
3.4.2 สภาพแวดล้อม.....	45
3.5 การวิเคราะห์หาตำแหน่งและการเคลื่อนไหว (Motion Analysis).....	47
3.5.1 การประมวลผลภาพ(Image Processing).....	47
3.5.1.1 Thresholding.....	48
3.5.1.2 Median Filter and Blob Analysis.....	48
3.5.2 การระบุค่าเริ่มต้นให้กับมาร์กเกอร์(Initial post).....	47
3.5.3 การติดตามมาร์กเกอร์.....	51
3.5.4 การแก้ไขเมื่อตรวจไม่พบตำแหน่งถัดไป.....	52
3.6 ระบบประมวลผลที่ใช้.....	53

สารบัญ

(ต่อ)

บทที่ 4 ผลการทดสอบระบบ.....	55
4.1 การจับภาพการเคลื่อนไหว.....	55
4.2 การตรวจจับ ติดตาม และแยกมาร์กเกอร์.....	58
4.2.1 การตรวจจับตำแหน่งมาร์กเกอร์ในท่าเริ่มต้น.....	58
4.2.2 การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่ง.....	59
4.3 การติดตามมาร์กเกอร์ การแก้ไขกรณีหามาร์กเกอร์ไม่พบ.....	60
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	64
5.1 บทสรุป.....	64
5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข.....	64
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	65
5.3.1 การแยกแยะมาร์กเกอร์แต่ละจุด.....	65
5.3.2 การหาตำแหน่งจริงด้วยวิธีอื่นๆ.....	65
5.3.3 การเพิ่มจำนวนกล้อง.....	66
5.3.4 การแสดงผลการเคลื่อนไหวและการนำไปใช้งานจริง.....	67
5.3.5 การออกแบบ User Interface.....	68
5.3.6 ระบบที่ใช้ประมวลผลและอุปกรณ์ต่างๆ.....	68
บรรณานุกรม	69

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	5
2.1 การตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Capture).....	5
2.1.1 Performance Animation.....	5
2.1.2 ชนิดของการตรวจจับการเคลื่อนไหว.....	5
2.1.2.1 การตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้แม่เหล็ก.....	5
(Magnetic Motion Capture System)	
2.1.2.2 การตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้องวิดีโอ.....	6
(Optical Motion Capture System)	
2.1.2.3 การตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้ชุดเชิงกล.....	7
(Electro-mechanical Motion Capture System)	

สารบัญ

(ต่อ)

2.1.3 ข้อดี-ข้อเสียของการตรวจจับการเคลื่อนไหวแต่ละแบบ.....	8
2.1.4 การประยุกต์ใช้งานการตรวจจับการเคลื่อนไหว.....	9
2.1.4.1 การประยุกต์ใช้งานในด้านการแพทย์.....	9
2.1.4.2 การประยุกต์ใช้งานในด้านอุตสาหกรรมบันเทิง.....	9
2.1.4.3 การประยุกต์ใช้งานในด้านนิติศาสตร์.....	9
2.1.5 ส่วนสรุปชนิดของการเคลื่อนไหว.....	10
2.2 การประมวลผลภาพ.....	10
2.2.1 รูปแบบสี (Color Model).....	10
2.2.1.1 รูปแบบ RGB.....	10
2.2.1.2 รูปแบบ HSV.....	11
2.2.2 Image Segmentation.....	12
2.2.2.1 การแปลงภาพสีจาก RGB ไปสู่ HSV.....	12
2.2.2.2 Thresholding.....	12
2.2.2.3 Median filter	14
2.2.2.4 Blob Analysis	15
2.3 กล้องและการถ่ายภาพวิดีโอ.....	16
2.3.1 Sensor รับภาพ.....	16
2.3.1.1 CCD (Charge Coupled Device).....	17
2.3.1.2 CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)	17
2.3.1.3 คุณสมบัติที่โดดเด่นของ CCD และ CMOS คือ	18
2.3.2 เลนส์ (Lens).....	19
2.3.2.1 ประเภทของเลนส์ของกล้อง แบ่งโดยระยะกับลักษณะ.....	20
2.4 Stereopsis.....	22
2.5 Camera Calibration	29
2.5.1 ขั้นตอนการทำ Calibration Camera.....	33

สารบัญ

(ต่อ)

2.6 การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย.....	35
------------------------------------	----

2.6.1 Berkeley Sockets.....	35
2.6.2 Sockets.....	35
2.6.3 ชนิดของ Socket ที่ใช้ในโครงการ.....	36
บทที่ 3 การออกแบบระบบ.....	38
3.1 ระบบโดยรวม	38
3.2 การออกแบบโปรแกรม.....	39
3.2.1 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม.....	40
3.2.2 การทำงานของโปรแกรมทั้ง 7 ส่วน.....	40
3.3 การจับภาพการเคลื่อนไหว (Motion Record).....	41
3.3.1 การติดตั้งกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.....	41
3.4 ผู้แสดง มาร์กเกอร์ และการจัดสภาพแวดล้อม.....	43
3.4.1 มาร์กเกอร์(Marker).....	44
3.4.2 สภาพแวดล้อม.....	45
3.5 การวิเคราะห์หาตำแหน่งและการเคลื่อนไหว (Motion Analysis).....	47
3.5.1 การประมวลผลภาพ(Image Processing).....	47
3.5.1.1 Thresholding.....	48
3.5.1.2 Median Filter and Blob Analysis.....	48
3.5.2 การระบุค่าเริ่มต้นให้กับมาร์กเกอร์(Initial post).....	47
3.5.3 การติดตามมาร์กเกอร์.....	51
3.5.4 การแก้ไขเมื่อตรวจไม่พบตำแหน่งถัดไป.....	52
3.6 ระบบประมวลผลที่ใช้.....	53

สารบัญ

(ต่อ)

บทที่ 4 ผลการทดสอบระบบ.....	55
4.1 การจับภาพการเคลื่อนไหว.....	55
4.2 การตรวจจับ ติดตาม และแยกมาร์กเกอร์.....	58
4.2.1 การตรวจจับตำแหน่งมาร์กเกอร์ในท่าเริ่มต้น.....	58

4.2.2 การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่ง.....	59
4.3 การติดตามมาร์กเกอร์ การแก้ไขกรณีหามาร์กเกอร์ไม่พบ.....	60
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	64
5.1 บทสรุป.....	64
5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข.....	64
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	65
5.3.1 การแยกแยะมาร์กเกอร์แต่ละจุด.....	65
5.3.2 การหาตำแหน่งจริงด้วยวิธีอื่นๆ.....	65
5.3.3 การเพิ่มจำนวนกล้อง.....	66
5.3.4 การแสดงผลการเคลื่อนไหวและการนำไปใช้งานจริง.....	67
5.3.5 การออกแบบ User Interface.....	68
5.3.6 ระบบที่ใช้ประมวลผลและอุปกรณ์ต่างๆ.....	68
บรรณานุกรม	69

สารบัญ

(ต่อ)

2.1.3 ข้อดี-ข้อเสียของการตรวจจับการเคลื่อนไหวแต่ละแบบ.....	8
2.1.4 การประยุกต์ใช้งานการตรวจจับการเคลื่อนไหว.....	9
2.1.4.1 การประยุกต์ใช้งานในด้านการแพทย์.....	9
2.1.4.2 การประยุกต์ใช้งานในด้านอุตสาหกรรมบันเทิง.....	9
2.1.4.3 การประยุกต์ใช้งานในด้านนิติศาสตร์.....	9
2.1.5 ส่วนสรุปชนิดของการเคลื่อนไหว.....	10
2.2 การประมวลผลภาพ.....	10

2.2.1	รูปแบบสี (Color Model).....	10
2.2.1.1	รูปแบบ RGB.....	10
2.2.1.2	รูปแบบ HSV.....	11
2.2.2	Image Segmentation.....	12
2.2.2.1	การแปลงภาพสีจาก RGB ไปสู่ HSV.....	12
2.2.2.2	Thresholding.....	12
2.2.2.3	Median filter	14
2.2.2.4	Blob Analysis	15
2.3	กล้องและการถ่ายภาพวิดีโอ.....	16
2.3.1	Sensor รับภาพ.....	16
2.3.1.1	CCD (Charge Coupled Device).....	17
2.3.1.2	CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)	17
2.3.1.3	คุณสมบัติที่โดดเด่นของ CCD และ CMOS คือ	18
2.3.2	เลนส์ (Lens).....	19
2.3.2.1	ประเภทของเลนส์ของกล้อง แบ่งโดยระยะกับลักษณะ.....	20
2.4	Stereopsis.....	22
2.5	Camera Calibration	29
2.5.1	ขั้นตอนการทำ Calibration Camera.....	33

สารบัญ

(ต่อ)

2.6	การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย.....	35
2.6.1	Berkeley Sockets.....	35
2.6.2	Sockets.....	35
2.6.3	ชนิดของ Socket ที่ใช้ในโครงการ.....	36
บทที่ 3	การออกแบบระบบ.....	38
3.1	ระบบโดยรวม	38
3.2	การออกแบบโปรแกรม.....	39
3.2.1	ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม.....	40

3.2.2	การทำงานของโปรแกรมทั้ง 7 ส่วน.....	40
3.3	การจับภาพการเคลื่อนไหว (Motion Record).....	41
3.3.1	การติดตั้งกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.....	41
3.4	ผู้แสดง มาร์กเกอร์ และการจัดสภาพแวดล้อม.....	43
3.4.1	มาร์กเกอร์(Marker).....	44
3.4.2	สภาพแวดล้อม.....	45
3.5	การวิเคราะห์หาตำแหน่งและการเคลื่อนไหว (Motion Analysis).....	47
3.5.1	การประมวลผลภาพ(Image Processing).....	47
3.5.1.1	Thresholding.....	48
3.5.1.2	Median Filter and Blob Analysis.....	48
3.5.2	การระบุค่าเริ่มต้นให้กับมาร์กเกอร์(Initial post).....	47
3.5.3	การติดตามมาร์กเกอร์.....	51
3.5.4	การแก้ไขเมื่อตรวจไม่พบตำแหน่งถัดไป.....	52
3.6	ระบบประมวลผลที่ใช้.....	53

สารบัญ

(ต่อ)

บทที่ 4	ผลการทดสอบระบบ.....	55
4.1	การจับภาพการเคลื่อนไหว.....	55
4.2	การตรวจจับ ติดตาม และแยกมาร์กเกอร์.....	58
4.2.1	การตรวจจับตำแหน่งมาร์กเกอร์ในท่าเริ่มต้น.....	58
4.2.2	การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่ง.....	59
4.3	การติดตามมาร์กเกอร์ การแก้ไขกรณีหามาร์กเกอร์ไม่พบ.....	60
บทที่ 5	บทวิจารณ์และสรุป.....	64
5.1	บทสรุป.....	64
5.2	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข.....	64
5.3	แนวทางการพัฒนาต่อ.....	65
5.3.1	การแยกแยะมาร์กเกอร์แต่ละจุด.....	65

5.3.2 การหาตำแหน่งจริงด้วยวิธีอื่นๆ.....	65
5.3.3 การเพิ่มจำนวนกล้อง.....	66
5.3.4 การแสดงผลการเคลื่อนไหวและการนำไปใช้งานจริง.....	67
5.3.5 การออกแบบ User Interface.....	68
5.3.6 ระบบที่ใช้ประมวลผลและอุปกรณ์ต่างๆ.....	68
บรรณานุกรม	69

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงข้อดี-ข้อเสียของการตรวจจับการเคลื่อนไหวแต่ละแบบ.....	8
4.1 ตารางแสดงคุณลักษณะของกล้องวีดีโอ.....	55
4.2 ตารางแสดงคุณลักษณะของการจับภาพ.....	56
4.3 ตารางแสดงคุณลักษณะของการติดตั้งกล้อง.....	56

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างผู้แสดงที่สวมชุดตรวจจับแบบใช้แม่เหล็ก.....	6
2.2 ตัวอย่างการตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้อง.....	7
2.3 ตัวอย่างผู้แสดงที่สวมชุดตรวจจับแบบเชิงกล.....	7
2.4 รูปแบบสีแบบ RGB.....	11
2.5 รูปแบบสี HSV โดยแสดงในรูปของกรวย.....	11
2.6 (ก) ก่อนทำ Threshold	
(ข) หลังทำ Threshold	13
2.7 (ก) ภาพก่อนทำ Median Filter	
(ข) ภาพหลังทำ Median Filter	15
2.8 (ก) ภาพก่อนทำ Blob Analysis	
(ข) พิกัดที่ได้หลังทำ Blob Analysis	16
2.9 (ก) Sensor รับภาพชนิด CCD	
(ข) Sensor รับภาพชนิด CMOS.....	16
2.10 แสดงการทำงานของ CCD.....	17
2.11 แสดงการทำงานของ CMO.....	18
2.12 หลักการทำงานของแสงผ่านเลนส์ไปยังวัสดุรับภาพ.....	19
2.13 (ก) ภาพระยะของเลนส์ที่ 24 มม.	
(ข) ภาพระยะของเลนส์ที่ 50 มม.	
(ค) ภาพระยะของเลนส์ที่ 100 มม.	
(ง) ภาพระยะของเลนส์ที่ 300 มม.....	21
2.14 โครงสร้างของการรับภาพของกล้อง.....	22
2.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 พิกัด.....	23
2.16 มุมมองที่มองจากด้านของบนตำแหน่งของจุด P.....	24
2.17 รูปแบบการตั้งกล้อง.....	25
2.18 การคำนวณหาค่าแนวแกน Z.....	26

สารบัญรูป (ต่อ)

2.19 การคำนวณหาค่าแนวแกน X และ Y	27
2.20 นี้อธิบายถึงค่าต่างใน Intrinsic ยกเว้น ความยาว Focus.....	28
2.21 นี้แสดงถึงตำแหน่งของกล้องด้านหน้าและด้านหลัง.....	29
2.22 ค่าความสัมพันธ์ของตำแหน่งโลกจริงและตำแหน่งบนภาพ	30
2.23 Intrinsic parameter.....	30
2.24 Extrinsic parameter.....	31
2.25 ขั้นตอนการโหลดรูปภาพเตรียมทำการ Calibrationr	33
2.26 Extract grid conner.....	34
2.27 แสดงการสร้างและการทำงานของ Socket.....	37
3.1 ระบบโดยรวม.....	38
3.2 การออกแบบโปรแกรม.....	39
3.3 แสดงระบบการทำงานในการจับภาพการเคลื่อนไหว.....	41
3.4 แสดงการวางตำแหน่งของกล้อง.....	42
3.5 หลอดไฟที่นำมาใช้สำหรับทำเป็นมาร์กเกอร์.....	44
3.6 (ก) รูปการจับภาพในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงมากเกินไป	
(ข) รูปผลจากการทำ Thresholding ของสภาวะแวดล้อมที่มีแสงมากเกินไป	
(ค) รูปการจับภาพในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงพอดี	
(ง) รูปผลจากการทำ Thresholding ของสภาวะแวดล้อมที่มีแสงพอดี.....	46
3.7 (ก) ตำแหน่งมาร์กเกอร์ด้านหน้าของผู้แสดง	
(ข) ตำแหน่งมาร์กเกอร์ด้านหลังของผู้แสดง.....	46
3.8 การวิเคราะห์หาตำแหน่งและการเคลื่อนไหว (Motion Analysis).....	47
3.9 แผนผังแสดงการประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งใน 2 มิติของมาร์กเกอร์.....	48
3.10 การทำ Blob Analysis.....	49
3.11 การระบุค่าเริ่มต้นให้กับมาร์กเกอร์ (Initial post).....	51
3.12 การติดตามมาร์กเกอร์.....	52

สารบัญรูป

(ต่อ)

3.13	การแก้ไขเมื่อตรวจไม่พบตำแหน่งถัดไป.....	53
3.14	Capture cards.....	54
4.1	(ก) ภาพความสูงในการตั้งกล้องห่างจะพื้น	
	(ข) ภาพการวางกล้องของแต่ละคู่	
	(ค) ภาพฉากหลังที่ใช้ในการบังแสง	
	(ง) ภาพฉากหลังที่ใช้ในการบังแสงข้างนอก	
	(จ) ภาพผู้แสดงกับชุดที่ใช้ซึ่งติดมาร์กเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว	
	(ฉ) ภาพผู้แสดงที่พร้อมทำการแสดง.....	57
4.2	(ก) ภาพการตรวจจับท่าเริ่มต้นกล้องด้านหน้าขวา	
	(ข) ภาพการตรวจจับท่าเริ่มต้นกล้องด้านหน้าซ้าย.....	58
4.3	(ก) ภาพการตรวจจับท่าเริ่มต้นกล้องด้านหน้าขวา	
	(ข) ภาพการตรวจจับท่าเริ่มต้นกล้องด้านหน้าซ้าย	
	(ค) ภาพที่ได้หลังการทำ Threshold กล้องด้านหน้าขวา	
	(ง) ภาพที่ได้หลังการทำ Threshold กล้องด้านหน้าซ้าย	
	(จ) ภาพที่ได้หลังการทำ Median filter กล้องด้านหน้าขวา	
	(ฉ) ภาพที่ได้หลังการทำ Median filter กล้องด้านหน้าซ้าย	
	(ช) ภาพที่ได้หลังการทำ Blob Analysis กล้องด้านหน้าขวา	
	(ซ) ภาพที่ได้หลังการทำ Blob Analysis กล้องด้านหน้าซ้าย	60
4.4	(ก) ท่าทางเริ่มต้นในการจับภาพ	
	(ข) ผลที่ได้จากการทำ Initial Post.....	61
4.5	(ก) ท่าทางเริ่มต้นในการจับภาพ	
	(ข) ผลที่ได้จากการทำ Initial Post.....	63
5.1	แสดงการหาตำแหน่งจุดโดยการทำ Inverse Ray Tracing.....	66
5.2	การเพิ่มจำนวนกล้อง.....	67
5.3	การแสดงผลการเคลื่อนไหวและการนำไปใช้งานจริง.....	67

สารบัญรูป (ต่อ)

5.4 กล้องจับภาพความเร็วสูง.....	68
---------------------------------	----